

Application linéaire sur un Hilbert

1 Factorisation

Théorème : Soit $H, \|\cdot\|$ un espace de Hilbert. Soit $t \in \mathcal{L}_c(H)$
i.e; $T : H \rightarrow H$ est linéaire et continue, Alors :

$$T|_{(\ker T)^\perp} : (\ker T)^\perp \rightarrow \text{img}$$

est une bijection (linéaire et continue)

Remarque : Ce résultat généralisation fait algébrique suivent

Démonstration :

- T continue $\Rightarrow \ker T$ fermé
($\ker T = T^{-1}\{0\}$)
- $H = (\ker T) \oplus (\ker T)^\perp$

Alors

$$\begin{aligned} \text{Im } T &= T(H) = T(\ker T) + T((\ker T)^\perp) \\ &= T((\ker T)^\perp) \\ &= (T|_{(\ker T)^\perp})((\ker T)^\perp) \end{aligned}$$

i.e

$$T|_{(\ker T)^\perp} : (\ker T)^\perp \rightarrow \text{Im } T \text{ est surjectif}$$

- Montrons que $T|_{(\ker T)^\perp}$ est injective

Soit $x \in (\ker T)^\perp$ tel que $(T|_{(\ker T)^\perp})(x) = 0$.

Alors $T(x) = 0$ donc $x \in \ker T \cap (\ker T)^\perp = \{0\}$

2 Prolongement :

Théorème : Soit $(H, \|\cdot\|)$ Hilbert et $(E, \|\cdot\|_E)$ Banach. Soit X un sous-espace vectoriel de H . Soit $T : X \rightarrow E$ linéaire et continue. Alors il existe $\hat{T} : H \rightarrow E$ linéaire et continue telle que $\hat{T}|_X = T$ et $\|\hat{T}\| = \|T\|$

Démonstration :

Étape 1 : prolongement à $\bar{X}$ (ne nécessite pas H Hilbert mais nécessite $(E, \|\cdot\|)$ complet)

1. $x_n \in X \rightarrow x \in \bar{X} \Rightarrow (T(x_n))_n$ est de Cauchy
2. $x_n \in X, x'_n \in X \rightarrow x \in \bar{X} \Rightarrow \|T(x_n) - T(x'_n)\| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$

Vérifions ces 2 point :

$$\|T(x_m) - T(x_n)\|_E \leq \|T\| \cdot \|x_m - x_n\|_H \text{ (car } T \text{ continue), cela justifie 1.}$$

$$\|T(x'_n) - T(x_n)\|_E \leq \|T\| \|x_n - x'_n\|_H, \text{ cela justifie 2}$$

- Puisque $(E, \|\cdot\|_E)$ complet, d'après 1) $(T(x_n))_n$ converge pour tout choix de $(x_n)_n \in X^\mathbb{N}$ tel que $x_n \rightarrow x \in \bar{X}$. D'après 2) $\lim_{n \rightarrow +\infty} T(x_n)$ ne dépend pas du choix d'une telle suite $(x_n)_n$. On peut

donc prolonger T à $\hat{T} : \bar{X} \rightarrow E$ par $\tilde{T}(x) = \lim_n T(x_n)$ où $(x_n) \in X^{\mathbb{N}}$ est une suite arbitrairement telle que $\lim_n x_n = x$

- Montrons que $\tilde{T} : \bar{X} \rightarrow E$ est linéaire

(X sous espace vectoriel de $H \Rightarrow \bar{X}$ sous espace vectoriel de H)

Soient $x \in \bar{X}$ et $x' \in \bar{X}$ Soient $(x_n)_n \in X^{\mathbb{N}}$ tel que $x_n \rightarrow x'$

Alors $(x'_n)_n \in X^{\mathbb{N}}$ tel que $x'_n \rightarrow x'$

Donc $\tilde{T}(x + x') = \lim_n T(x_n + x'_n) = \lim_n T(x_n) + T(x'_n) = \lim_n T(x_n) + \lim_n T(x'_n) = \tilde{T}(x) + \tilde{T}(x')$

- Montrons que $\tilde{T} : \bar{X} \rightarrow E$ est continue et que $\|\tilde{T}\| = \|T\|$

Soit $x \in \bar{X}$. Soit $(x_n)_n \in X^{\mathbb{N}}$ tel que $\lim_n x_n = x$.

Alors $\|\tilde{T}(x)\|_E = \|\lim_n T(x_n)\|_E = \lim_n \|T(x_n)\|_E$

Mais $\|T(x_n)\|_E \leq \|T\| \cdot \|x_n\|_H$ D'où $\lim_n \|T(x_n)\|_E \leq \|T\| \cdot \|x\|_H$

Ainsi : $\|\tilde{T}\|_E \leq \|T\| \|x\|_H, \forall x \in \bar{X}$, donc $\tilde{T}$ est continue et $\|\tilde{T}\| \leq \|T\|$.

Montrons que $\|\tilde{T}\| \geq \|T\|$.

$\|\tilde{T}\| = \sup_{\|x\|_H \leq 1, x \in \bar{X}} \|\tilde{T}(x)\|_E \geq \sup_{\|x\|_H \leq 1, x \in X} \|\tilde{T}(x)\|_E = \sup_{\|x\|_H \leq 1, x \in X} \|T(x)\|_E = \|T\|$

Étape 2 : prolongement à H , $\bar{X}$ sous espace vectoriel fermé de H donc $H = \bar{X} \oplus \bar{X}^\perp$. Notons $p_{\bar{X}} : H \rightarrow \bar{X}$ le projecteur associé.

Posons $\hat{T} = \tilde{T} \circ p_{\bar{X}}$. $\hat{T} \in \mathcal{L}_c(H, E)$. Alors $\hat{T}|_X = \tilde{T} \circ p_{\bar{X}}|_X = \tilde{T} \circ \text{id}_X = \tilde{T}|_X = T$

Reste à voir que $\|\hat{T}\| = \|\tilde{T}\|$

$\|\hat{T}\| = \|\tilde{T} \circ p_{\bar{X}}\| \leq \|\tilde{T}\| \cdot \|p_{\bar{X}}\| = \|\tilde{T}\|$

3 Isométrie avec le dual topologique

Théorème de Riesz : Soit $(H, \|\cdot\|)$ un espace de Hilbert. Alors $\star : H \rightarrow H'$ est une bijection anti-linéaire et isométrique. Autrement dit :

$$\forall \lambda \in H' \exists a \in H, \lambda = a^*$$

tel que $\lambda(x) = x | a, \forall x \in H$

Démonstration : On assimile ce dernier théorème de de Riesz à nom